



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

CRONOGRAMA DE AULAS 2026/2º

Prof. Júlio Corgozinho

Disciplina	CH	Bibliografia Básica
Geometria Analítica e Álgebra Linear	80	WINTERLE, Paulo. Vetores e Geometria Analítica . 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. E-book. ISBN 9788543002392. Livro Eletrônico. ANTON, Howard. Álgebra Linear com aplicações . 10ª ed. Porto Alegre Bookman 2012. Recurso online ISBN 9788540701700 (Livro Eletrônico – ebook – disponível na biblioteca da PUC Minas).

Ementa

Sistemas de coordenadas no plano e no espaço. Lugares geométricos e seções cônicas. Tratamento algébrico e geométrico dos vetores no plano e no espaço. Produtos escalar, vetorial e misto. Aplicações dos produtos de vetores nas Ciências Exatas e Engenharias. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Espaços vetoriais no $\mathbb{R}^n$. Base. Transformações lineares. Autovalores e Autovetores. Modelagem matemática e aplicações da Álgebra Linear nas Ciências Exatas e Engenharias.

Aula/ Dia	Assunto
1 04/08	Apresentação da disciplina e dos critérios de avaliação. Atividade diagnóstica.
2 06/08	Coordenadas cartesianas: localização de pontos no plano e no espaço. Cálculo da distância entre dois pontos. Ponto médio de um segmento.
3 11/08	Vetor como segmento de reta orientado: operações e propriedades algébricas.
4 13/08	Vetores no plano e no espaço.
5 18/08	Vetores no plano e no espaço: octantes, eixos e planos coordenados.
6 20/08	Produto escalar: representação algébrica X lei dos cossenos.
7 25/08	Produto escalar: interpretação geométrica com auxílio de Software.
8 27/08	Produto vetorial: representação algébrica e interpretação geométrica com auxílio do Software.
9 01/09	Produto misto: representação algébrica e interpretação geométrica.
10 03/09	Retas no espaço e suas diferentes equações.
11 08/09	Planos no espaço: ampliação das discussões.
12 10/09	Aula de exercícios.
13 15/09	PROVA(I) (25 pontos)
14 17/09	Resolução da PROVA(I).
15 22/09	Definição e classificação das matrizes. Operações com matrizes. O produto entre matrizes.
16 24/09	Cálculo de determinantes e suas propriedades.
17 29/09	A inversão de matrizes: condição de existência e o algoritmo de cálculo.
18 01/10	Matrizes inversas e aplicações na criptografia com auxílio de Software. (A circunferência como lugar geométrico).
19 06/10	Sistemas lineares: escalonamento e interpretação geométrica do conjunto solução. (A elipse como lugar geométrico).
20 08/10	Escalonamento de sistemas lineares. (A hipérbole como lugar geométrico).
13/10	Recesso Escolar: Dia do Professor
21 15/10	Sistemas lineares homogêneos. Aplicações de SL na resolução de problemas. (A parábola como lugar geométrico).
22 20/10	Consolidação do estudo sobre as cônicas: síntese das discussões.
23 22/10	Transformações lineares.
24 27/10	PROVA(II) (25 pontos)
25 29	Resolução da PROVA(II).
26 03/11	Transformações lineares geométricas.
27 05/11	Composição de transformações lineares.

Aula/ Dia		Assunto
28	10/11	Aula de exercícios.
29	12/11	Espaços vetoriais.
30	17/11	Espaços vetoriais. Aula de exercícios.
31	19/11	Bases e dimensões.
32	24/11	Autovalor e autovetor. Correção comentada da 2ª Prova.
33	26/11	PROVA(II) (25 pontos)
34	01/12	REPOSITIVA (25 pontos) Exclusiva para alunos que não realizaram alguma das provas aplicadas ao longo do semestre e que apresentaram justificativa e documentação conforme previsto nas Normas Acadêmicas.
35	03/12	REAValiação (25 pontos) Exclusiva para alunos que não atingiram 60 pontos na disciplina ou não realizaram alguma das provas aplicadas ao longo do semestre. A nota obtida substituirá a menor dentre as notas obtidas nas três provas anteriores (desde que não seja a nota 0 (Zero) por cola).
08/12		Feriado: Nossa Senhora da Imaculada Conceição
36	10/12	Entrega de resultados. Aula para esclarecimento de dúvidas.

OBSERVAÇÕES:

- Para informações sobre a bibliografia recomendada, **leia o Plano de Ensino da disciplina que está disponível em seu SGA.**
- Aproveite e **verifique se o conteúdo da disciplina está sendo contemplado** na proposta acima (Faça isso para todas as disciplinas em que está matriculado!).
- É extremamente importante que os exercícios sugeridos sejam feitos. Após cada aula, reveja no livro texto as principais definições, conceitos e exemplos e **pense nos exercícios.**
- O cronograma poderá sofrer alterações no decorrer do semestre.